

Faculté de Médecine de Constantine

Département de Médecine

Service de Microbiologie

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine

Intitulé :

Les bactéries anaérobies

Dr. HAMZAOU I L

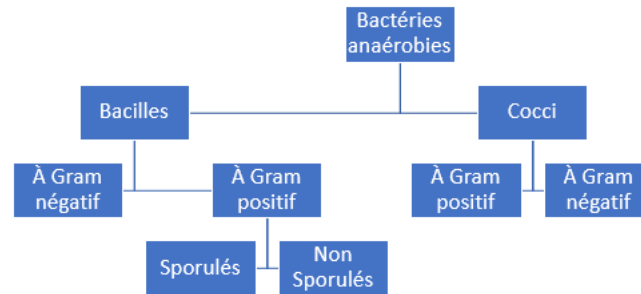
Maitre assistante en Microbiologie

Juin 2025

Introduction :

- Les bactéries anaérobies sont responsables d'une grande variété d'infections bactériennes localisées ou généralisées.
- Dans plus de 80% des cas : infection mixte, bactéries aérobies ou aéro-anaérobies et anaérobies.
- La plupart de ces bactéries se développent lentement → Isolement et identification demandant un certain délai et mise en évidence toujours délicate.
- Echecs de culture sont fréquents, les principales causes en sont : mauvais prélèvements, mauvaises conditions de transport, méthodes de culture inadaptées.

I. Classification :



● Bacilles à gram négatif non sporulés :

- **Bacteroides** : *B. fragilis*, *B. vulgatus*, *B. thetaiotamicron*, *B. ovatus*, *B. uniformis*.
- **Prevotella** : *P. melaninogenica*, *P. denticola*, *P. intermedia*, *P. corporis*.
- **Porphyromonas** : *P. gingivalis*, *P. asaccharolytica*
- **Fusobacterium** : *F. necrophorum*, *F. nucleatum*

● Bacilles à gram positif non sporulés :

- **Actinomyces** : *A. israelii*, *A. naeslundii*, *A. odontolyticus*, *A. viscosus*
- **Propionibacterium** : *P. acnes*, *P. propionicum*
- **Eubacterium** : *E. lentum*, *E. limosum*
- **Bifidobacterium** : *B. adolescentis*, *B. infantis*

● Bacilles à gram positif sporulés : genre Clostridium :

C. tetani, *C. botulinum*, *C. perfringens*, *C. difficile*

● Cocci à gram positif :

- **Peptostreptococcus** : *P. magnus*, *P. parvulus*
- **Peptococcus** : *Peptococcus niger*

● Cocci à gram négatif : un seul genre : Veillonella

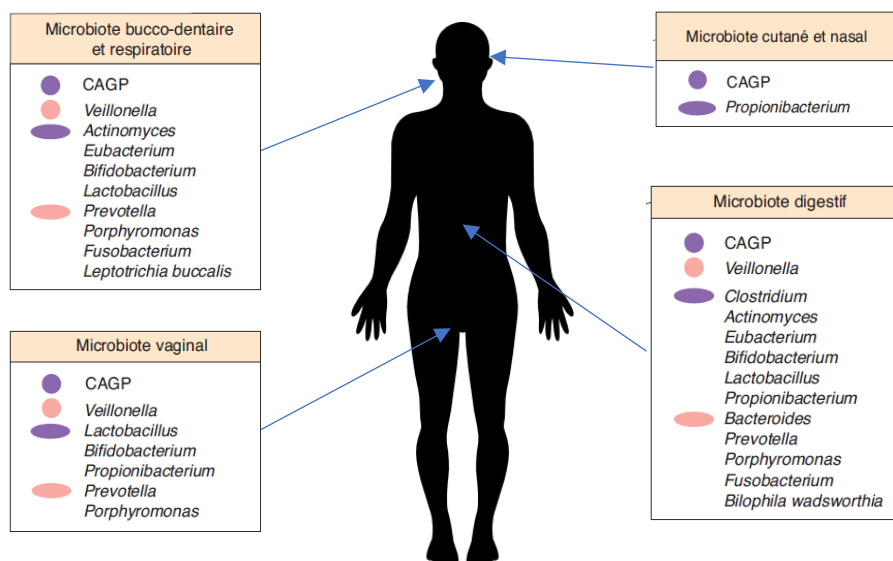
II. Caractères bactériologiques :

- **Bactéries anaérobies strictes** : bactéries hypersensibles à l'action de l'oxygène.
- Un potentiel d'oxydoréduction élevé est défavorable à leur multiplication.
- Cette sensibilité à l'oxygène est due à l'absence de certaines enzymes : catalase, peroxydase, superoxyde dismutase **qui contribuent à inactiver les dérivés toxiques de l'oxygène moléculaire.**
- Degré de sensibilité à l'oxygène très variable :
 - **Les bactéries anaérobies extrêmement sensibles à l'oxygène (EOS)**: ne pouvant survivre que quelques secondes après contact avec l'air ambiant.
 - **Les bactéries anaérobies strictes** incapables de se multiplier à une concentration d'oxygène faible (supérieure à 0,1–0,5 %) et après une exposition à l'air inférieure à 60 minutes. (*Fusobacterium nucleatum*)

- **Les bactéries anaérobies modérées** qui sont incapables de se multiplier à une concentration d'oxygène supérieure à 2 à 8 % mais capables de survivre à une exposition de 80 minutes à l'air ambiant (*Bacteroides du groupe fragilis*)
- **Les bactéries anaérobies aérotolérantes** comme *Clostridium tertium* et *Propionibacterium acnes*.

III. Habitat :

- Largement répandues dans l'environnement, notamment au niveau **tellurique**.
- Font partie **de tous les microbiotes humains et animaux** : cutané, bucco-dentaire, respiratoire, génital et digestif.
 - Les anaérobies de la flore endogène tapissent les muqueuses de l'organisme
 - Leur présence est indispensable car elles jouent un rôle essentiellement protecteur en s'opposant à l'intrusion d'une bactérie pathogène.



IV. Pouvoir pathogène :

Deux grands cadres nosologiques :

- Origine exogène (*C. tetani*, *C. botulinum*)
- Origine endogène :
 - Souvent infections **polymicrobiennes** avec un mélange aérobie/anaérobies,
 - **Développées à partir d'un microbiote normal** (flore digestive, buccale, vaginale, cutanée)
 - Bactériémies d'origine digestive, pelvienne ou buccale
 - Infections intra-abdominales (péritonites, appendicites, diverticulites, etc...)
 - Infection des plaies du pied chez le diabétique
 - Abscesses cérébraux
 - Otites moyennes aiguës (OMA)
 - Dermohypodermes bactériennes (cellulites) faciales
 - Mastoïdites, sinusites aiguës ou chroniques
 - Dermohypodermes bactériennes nécrosantes (Fasciites nécrosantes) et gangrènes gazeuses, notamment périnéale chez le sujet immunodéprimé
 - **Rarement mono-microbiennes** : contextes nosologiques particuliers :

- Certaines infections ostéo-articulaires : *C. acnes* et épaule en post-opératoire ou instrumentation rachidienne
- Certaines infections neuro-méningées : *C. acnes* et empyème cérébral post-opératoire
- Angines ulcéro-nécrotique : Angine de Vincent (association fuso-spirillaire)

V. Diagnostic bactériologique :

1- Circonstances dans lesquelles on doit rechercher des bactéries anaérobies :

En dehors des intoxications et des toxi-infections alimentaires et en dehors du tétanos, on recherchera des germes anaérobies :

- Dans toute hémoculture (10 à 15 % peuvent contenir des anaérobies).
- Dans toute suppuration fermée surtout lorsqu'elle dégage une **odeur fétide** (abcès du cerveau, du poumon, du foie, abcès gynécologiques, cavité péritonéale, pleurale...)
- Lorsqu'on constate du gaz au site de l'infection (crépitation).
- Dans toute infection située à proximité d'une muqueuse (anale, buccale, génitale)
- Dans toute infection secondaire à une morsure, une injection intramusculaire, à un traumatisme, à une intervention chirurgicale (chirurgie digestive, des voies génitales, orthopédique), à une thérapeutique par aminosides se révélant efficaces.

2- Prélèvements :

- Deux règles importantes sont à respecter :
 - Ne pas contaminer l'échantillon prélevé par une flore normale ;
 - Réduire au maximum le contact avec l'oxygène de l'air.
- Tous les sites normalement colonisés ne doivent pas être prélevés pour une recherche de bactéries anaérobies → Les prélèvements buccaux et pharyngés, les expectorations, selles sont proscrits.
- Tout site proche d'une muqueuse doit au préalable être décontaminé en surface ou le mode de prélèvement doit permettre d'éviter la zone colonisée.
- Les biopsies tissulaires, les curetages ou les grattages chirurgicaux doivent, dès le prélèvement, être placés en conditions d'anaérobiose ou dans un milieu de transport approprié.
- Les collections purulentes sont prélevées par aspiration à l'aiguille. La seringue doit être acheminée le plus rapidement possible au laboratoire ou le pus transféré dans un milieu de transport.
- Les écouillons sont à éviter au maximum.
- Le transport et la conservation des échantillons se font à température ambiante.
- Acheminement rapide pour éviter :
 - Toute mortalité des bactéries anaérobies
 - De donner l'avantage aux bactéries aérobies associées

3- Aspect macroscopique :

Odeur nauséabonde des suppurations.

4- Examen microscopique :

- Un frottis est réalisé à partir des différents prélèvements.
- Certaines morphologies sont évocatrices :
 - Bacilles à Gram négatif fusiformes évoquant *Fusobacterium nucleatum*,
 - Bacilles à Gram positif à bouts carrés, sporulés, évoquant *Clostridium spp.*,

- Bacilles à Gram positif plus ou moins ramifiés évoquant *Actinomyces spp.* ou *Propionibacterium spp*
- Bacilles à Gram négatif polymorphes, vacuolisés évoquant *Bacteroides spp.*

5- Mise en culture :

- Les milieux d'ensemencement à utiliser sont :
 - Des géloses au sang additionnée de vitamine K1 et d'hémine
 - Un bouillon d'enrichissement
 - Géloses sélectives pour les prélèvements polymicrobiens : + vancomycine + néomycine.
- Incubés le plus rapidement possible en anaérobiose pendant un minimum de cinq jours.

NB. L'atmosphère anaérobie est définie par un mélange de 5 à 10 % d'H₂, de 5 à 10 % de CO₂ et d'N₂ en quantité suffisante pour 100 %.

- L'observation des primocultures ne se fait qu'après 48 heures d'incubation.
- Quel que soit le résultat de cette culture en anaérobiose, positive ou négative, les milieux de culture sont à nouveau incubés en anaérobiose pour une durée totale de cinq à sept jours.

6- Identification :

- Les méthodes de bactériologie traditionnelles sont appliquées à l'identification des bactéries anaérobies :
 - Caractéristiques des colonies obtenues, observation d'une hémolyse (*C. perfringens*)
 - Coloration de Gram, recherche d'une catalase, d'une oxydase, d'une pigmentation (la pigmentation noire de *Porphyromonas spp.*)
 - Présence d'une uréase, capacité à réduire les nitrates (*Veillonella*) ou production d'indole (*P. acnes*)
- La recherche de caractères enzymatiques et, éventuellement, de la capacité à fermenter certains sucres.

7- Sensibilité aux antibiotiques :

- Seuls certains antibiotiques ont une activité anti-anaérobie suffisante pour un traitement probabiliste : **amoxicilline-acide clavulanique, pipéracilline-tazobactam, carbapénèmes, métronidazole, clindamycine (mais taux de résistance en augmentation)**
- Certaines espèces présentent cependant des résistances naturelles :
 - *C. acnes*, *Actinomyces spp.* = résistants au métronidazole
 - *B. fragilis* = résistant pénicilline A, céphalosporines de 1ère et 2ème génération
- Aminoglycosides toujours inefficaces vis-à-vis des bactéries anaérobies.

VI. Les bactéries anaérobies du genre Clostridium :

A- Clostridium tetani :

Clostridium tetani est un **bacille à Gram positif sporulé, anaérobie strict** qui libère une **exotoxine neurotrope** entraînant une **toxi-infection** redoutable du système nerveux central : **le tétanos**.

1- Habitat et transmission :

- Germe tellurique, ubiquitaire qui persiste dans le sol **indéfiniment** grâce à sa spore.
- Il est également présent dans **l'intestin et les déjections** de l'homme et de divers animaux (chevaux, bovidés).
- Il peut être aussi retrouvé dans **les poussières, les eaux**, voire dans **l'environnement hospitalier** (plâtre, talc, coton...).
- Le germe peut pénétrer dans l'organisme :

- **À la faveur de lésions diverses** : plaies souillées de terre, piqûres(épines), morsures d'animaux, excoriations, ulcères ; escarres ; brûlure.
- **À la faveur d'un acte qui n'est pas accompagné d'une aseptie suffisante** : intervention sur l'intestin, fracture ouverte ; injection intramusculaire effectuée avec du matériel non stérile ; piqûres chez les toxicomanes ; utilisation de matériel médical non stérile (**tétanos ombilical**).

2- Caractères bactériologiques :

- *C. tetani* est un bacille à Gram positif, relativement fin et long, à **spore terminale** (aspect en tête d'épingle).
- Il est très mobile par une ciliature péritriche.

3- Toxines élaborées :

• La tétonospasme :

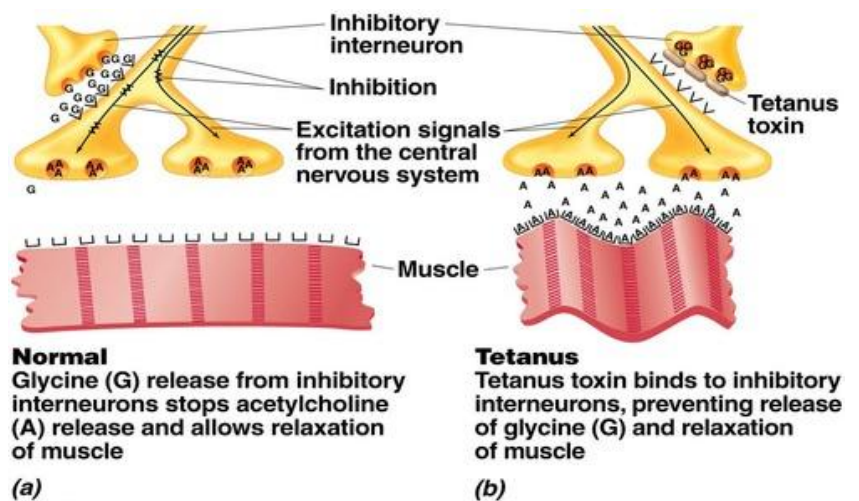
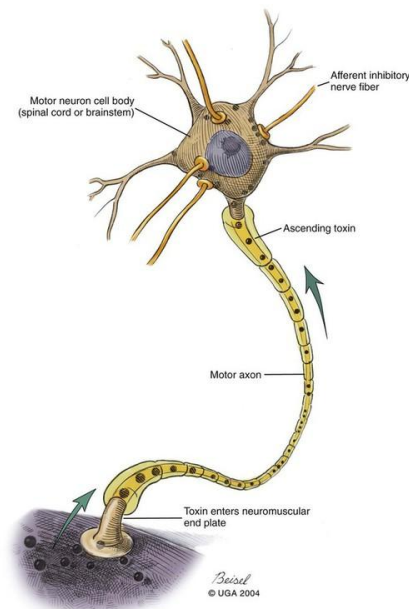
- C'est une exotoxine protéique, antigénique, **neurotoxique** très puissante, d'abord endocellulaire puis libérée dans le milieu extérieur.
- Elle peut être détoxifiée et transformée en **anatoxine** (très immunogène) par le formol et la chaleur (vaccin)

• La tétonolysine :

Il s'agit d'une hémolysine, oxygène sensible, ne jouant aucun rôle dans la physiopathologie du tétanos.

4- Physiopathologie :

- L'infection débute par l'introduction de spores de *C. tetani* dans l'organisme à la faveur d'une effraction cutanée.
- Ensuite les spores vont germer et redonner la forme bactérienne produisant la tétonospasme in situ.
- La toxine produite au niveau de la porte d'entrée va gagner **le système nerveux central** où elle s'accumule (voie hématogène, voie nerveuse rétrograde).



5- Pouvoir pathogène :

La durée d'incubation varie de 3 à 21 jours et dépend de la distance entre le point d'entrée de la bactérie et le système nerveux central. Une incubation plus courte augmente le risque de forme sévère.

- **La forme classique : le tétanos aigu généralisé :**

- Trismus : C'est le signe le plus fréquent du tétanos.
- Risus sardonicus : spasme facial bilatéral caractéristique.
- Opisthotonos : contracture en extension des muscles du tronc.
- Dysphagie : Difficulté à avaler.
 - ➔ La mort survient par altération de la fonction respiratoire.
- **Autres formes** : Tétanos ombilical, tétanos céphalique, tétanos localisé des membres.

6- Traitement :

- **Traitement préventif** :
 - Mesures d'hygiène : Notamment d'asepsie/antisepsie lors de soins médicaux et d'accouchements
 - La vaccination antitétanique : Elle est assurée par l'anatoxine tétanique, seule ou associée à d'autres composantes vaccinales (poliomyélite, diphtérie, coqueluche)
 - Immunisation en cas de plaies ou de blessures.
- **Traitement curatif** :
 - Thérapeutique à visée spécifique : traitement de la porte d'entrée, antibiothérapie (métronidazole, Pénicilline G), sérothérapie, vaccination.
 - Thérapeutique à visée symptomatique : myorelaxants, réanimation respiratoire, réanimation hydro-électrique.

B- Clostridium botulinum :

- *C. botulinum* regroupe différentes espèces produisant une neurotoxine qui est responsable d'une neuro-intoxication : le botulisme.
- De nature protéique, extrêmement toxique : La toxine botulique est le poison le plus puissant qui existe.
- Il existe sept toxines botuliques.

1- Habitat et transmission :

- Le réservoir de *C. botulinum*, comme des autres *Clostridium* est l'environnement : sol, poussière, sédiments marin ou d'eau douce, eaux souillées, lisiers, et occasionnellement le contenu digestif de l'homme et des animaux sains.
- La maladie n'est pas transmissible entre individus, mais résulte le plus souvent d'ingestion d'un aliment contaminé.
- Trois formes de botulisme peuvent être distinguées selon le mode de contamination :
 - L'intoxication botulique due à l'ingestion de toxine botulique préformée dans un aliment. La toxine étant thermolabile, l'aliment est dangereux quand il est ingéré cru.
 - La toxi-infection botulique causée par l'ingestion de bactéries et/ou spores de *C. botulinum*.
 - Le botulisme par blessure se déclare à la suite d'inoculation de bactéries et/ou spores de *C. botulinum* dans une plaie.

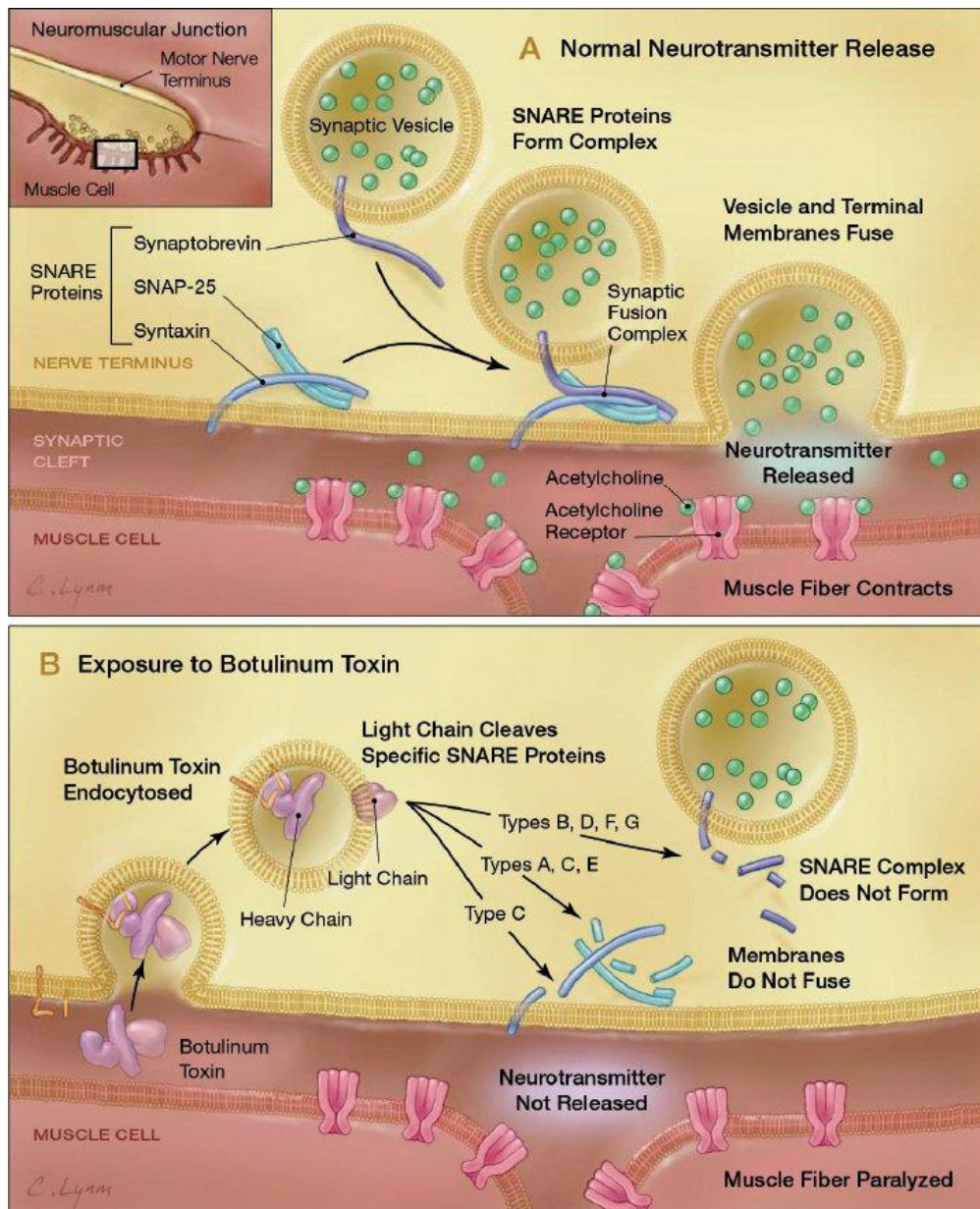
2- Caractères bactériologiques :

- *C. botulinum* est un bacille à Gram positif aux extrémités arrondies, mobile (ciliature pérित्रique) et non capsulé.
- La spore est ovoïde, déformante, subterminale et thermorésistante.

3- Physiopathologie :

- La toxine botulinique résiste à l'acidité gastrique,
- Passe dans les lymphatiques puis dans le sang,
- Elle exerce son action surtout sur le système nerveux périphérique

- Le botulisme se caractérise par des paralysies flasques, symétriques, sans atteinte du système sensoriel.



4- Traitement :

- Traitement spécifique : sérothérapie spécifique d'abord polyvalente ensuite monovalente (après diagnostic).
- Traitement symptomatique : mesures de réanimation.

5- Prophylaxie :

- Respect des règles de préparation, conservation et de stérilisation des aliments.
- Eviter la consommation des aliments suspects.
- Assurer une bonne cuisson des aliments consommés cuits.

C- Clostridium perfringens :

C'est un germe toxigène responsable de gangrènes gazeuses, de septicémies, de toxi-infections alimentaires et d'infections tissulaires.

1- Habitat et transmission :

- Bactérie très ubiquitaire très largement répandue dans tout l'environnement : sol, sédiments, eaux, poussières, surface des végétaux.
- Également présente dans le tube digestif de l'homme et de nombreuses espèces animales.
- L'homme se contamine :
 - Soit à partir de source endogène (intestin) : effraction ou intervention chirurgicale.
 - Soit à partir d'une source exogène : plaie ; ingestion d'aliments contaminés.

2- Caractères bactériologiques :

- Battonnet large, à extrémités carrées, immobile, capsulé, sporulé, à Gram positif.
- Spore: Déformante et subterminale.
- On distingue en fonction de la thermorésistance deux types de spores :
 - Thermosensibles détruites à 100°C en 05 secondes : souches de myonécrose.
 - Thermorésistantes détruites à 100°C en 60 minutes : souches d'intoxications alimentaires.

3- Toxines et produits élaborés :

C. perfringens produit et sécrète de nombreuses toxines et enzymes hydrolytiques :

- Toxine alpha (phospholipase C) : hémolytique ; principale responsable des lésions de myonécrose.
- Toxine téta (perfringolysine) : hémolytique et nécrosante.
- Entérotoxine : responsable d'intoxication alimentaire.
- Toxine bêta 1 : responsable d'entérite nécrosante chez l'homme et l'animal.
- Toxine bêta 2 : responsable d'entérite nécrosante chez l'animal, pouvoir pathogène chez l'homme non confirmé.
- Toxine epsilon : responsable d'entérotoxémies chez le bétail.
- Toxine iota : responsable d'entérotoxémies chez certains animaux (veaux).

4- Pouvoir pathogène :

- Les infections tissulaires : Infections localisées à la peau et aux tissus mous :
 - Cellulites et fasciites diffuses
 - Myonécrose et gangrène gazeuse +++
- Les affections digestives :
 - Toxi-infections alimentaires.
 - Entérites nécrosantes.
- Les septicémies et les bactériémies.

5- Traitement :

- Prophylaxie :
 - Désinfection soigneuse des plaies.
 - Antibio prophylaxie en chirurgie viscérale.
- Traitement curatif :

Le traitement est le plus souvent symptomatique ; l'antibiothérapie n'est pas recommandée, excepté dans les formes sévères : la pénicilline est l'antibiotique le plus fréquemment utilisé.

D- Clostridioides difficile :

- *Clostridioides difficile* est à l'origine de colites pseudo-membraneuses et de diarrhées post-antibiotiques.
- Majoritairement impliqué dans les diarrhées nosocomiales en particulier chez l'adulte.

- Portage digestif asymptomatique de *C. difficile* estimé à 3 % dans la population adulte mais il peut atteindre 15 à 25 % des sujets après un traitement antibiotique ou un séjour dans une unité à forte endémicité.
- Taux de portage élevé habituellement observé chez les jeunes enfants : 50 à 70 % des enfants de moins de 02 ans sont colonisés.
- Les 02 principaux facteurs de virulence sont la toxine A et la toxine B qui sont des exotoxines.
 - La toxine A est une entérotoxine
 - La toxine B est une cytotoxine beaucoup plus puissante que la toxine A.
- Les souches non toxinogènes sont considérées comme non virulentes.

Traitement :

- Repose sur le métronidazole par voie orale
- ou, en cas d'intolérance sur la vancomycine / Fidaxomicine per os.

Conclusion :

Les bactéries anaérobies, dont les *Clostridium*, font partie du microbiote normal mais peuvent être responsables d'infections sévères, souvent polymicrobiennes.

Le genre *Clostridium* se distingue par la production de spores et de toxines à l'origine de pathologies graves (tétanos, botulisme, gangrène gazeuse, colite à *C. difficile*). Leur isolement requiert des conditions de culture strictes.

Une reconnaissance précoce est essentielle pour améliorer le pronostic.